Teoría de Autómatas

Luis Cofré
luis.cofr@uc.cl

Pontificia Universidad Católica de Chile

11 de abril de 2024

Introduccíon a Decidibilidad

Definición

dado un lenguaje $\mathscr{L}$ decimos que un conjunto T es una teoría si para toda oración $\sigma \in \mathscr{L}$ se cumple que si $T \models \sigma$, entonces $\sigma \in T$

Introduccíon a Decidibilidad

Definición

dado un lenguaje $\mathscr{L}$ decimos que un conjunto T es una teoría si para toda oración $\sigma \in \mathscr{L}$ se cumple que si $T \models \sigma$, entonces $\sigma \in T$

Definición

dada una clase de estructuras K definimos la teoría de K como el conjunto:

$$\mathrm{Th}K = \{\sigma : \sigma \text{ es verdad para todo elemento de } K\}$$

Introducción a Decidibilidad

Definición

Decimos que una teoría T es decidible si y solo si existe un procedimiento efectivo que dada una expresión α, decida si $\alpha \in T \vee \alpha \notin T$

Introducción a Decidibilidad

Definición

Decimos que una teoría T es decidible si y solo si existe un procedimiento efectivo que dada una expresión α, decida si $\alpha \in T \vee \alpha \notin T$

Ejemplo

las teorías sobre $\mathfrak{N}_S = (\mathbb{N}, 0, S), \mathfrak{N}_p = (\mathbb{N}, 0, S, <, +)$ *son decidibles, sin embargo la aritmética de Peano, teoría de cardinales no son decidibles.*

Primera forma: eliminación de cuantificadores

Definición

una teoría T admite eliminación de cuantificadores si y solamente si para toda formula φ existe una fórmula libre de cuantificadores ψ tal que:

$$T \models (\varphi \longleftrightarrow \psi)$$

Primera forma: eliminación de cuantificadores

Definición

una teoría T admite eliminación de cuantificadores si y solamente si para toda formula φ existe una fórmula libre de cuantificadores ψ tal que:

$$T \models (\varphi \longleftrightarrow \psi)$$

Lema

Asumimos que para toda fórmula φ la cual tiene la forma

$$\exists x : (\alpha_0 \wedge \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_n)$$

donde cada α_i es una proposición atómica o negación de una. Tenemos que si existe una formula ψ libre de cuantificadores tal que $T \models (\varphi \longleftrightarrow \psi)$,entonces T admite eliminacion de cuantificadores

Primera forma: eliminación de cuantificadores

Definición

una teoría T admite eliminación de cuantificadores si y solamente si para toda formula φ existe una fórmula libre de cuantificadores ψ tal que:

$$T \models (\varphi \longleftrightarrow \psi)$$

Lema

Asumimos que para toda fórmula φ la cual tiene la forma

$$\exists x : (\alpha_0 \wedge \alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_n)$$

donde cada α_i es una proposición atómica o negación de una. Tenemos que si existe una formula ψ libre de cuantificadores tal que $T \models (\varphi \longleftrightarrow \psi)$,entonces T admite eliminacion de cuantificadores

Teorema

la teoria $Th\mathfrak{N}_S$ admite eliminacion de cuantificadores

Ventajas y desventajas

1. Ventajas: directo y entrega una forma de ver la decidibilidad
2. Desventajas: poco practíco para teorías y proposiciones complejas

Ventajas y desventajas

1. Ventajas: directo y entrega una forma de ver la decidibilidad
2. Desventajas: poco practíco para teorías y proposiciones complejas

Ejemplo

el equivalente a la proposición
$\exists x(3w < x \wedge 0 < x + S0 \wedge x < 6u \wedge x < 4v \wedge x \equiv_{36} 12t \wedge x \equiv_{12} 0)$ *sobre* $\mathfrak{N}_p$ *libre de cuantificadores es una disjunción de 72 conjunciones.*

Expresiones Regulares

Definición

Sea Σ alfabeto finito, el conjunto de expresiones regulares r sobre Σ se define por la siguiente gramática:

$\emptyset, \varepsilon, a$ (para cada $a \in \Sigma$), $r \cup r'$, rr' (concatenación) , r^*(estrella de Kleene)

Expresiones Regulares

Definición

Sea Σ alfabeto finito, el conjunto de expresiones regulares r sobre Σ se define por la siguiente gramática:

$\emptyset, \varepsilon, a$ (para cada $a \in \Sigma$), $r \cup r'$, rr' (concatenación) , r^*(estrella de Kleene)

Definición (estrella de Kleene)

dado un conjunto A definimos la estrella de Kleene A^* como el conjunto de todas las concatenaciones de palabras de A, incluyendo ε.
es decir $A = \{u_1 \cdots u_n : u_i \in A \ n \geq 0\}$

Expresiones regulares

Ejemplo

Sea $\Sigma = \{a, b\}$ *un alfabeto, las siguientes son expresiones regulares*

- $\emptyset, \varepsilon, a, b, ab, ba$
- $(aa)^*, (ab)^*, (ab)^*(aa \cup ba \cup bb)(a \cup b)^*$

Expresiones regulares

Ejemplo

Sea $\Sigma = \{a, b\}$ *un alfabeto, las siguientes son expresiones regulares*

- $\emptyset, \varepsilon, a, b, ab, ba$
- $(aa)^*, (ab)^*, (ab)^*(aa \cup ba \cup bb)(a \cup b)^*$

Definición

dada una expresión regular r definimos un lenguaje $\mathscr{L}(r) \subseteq \Sigma^*$ de forma inductiva de la siguiente manera:

1. $\mathscr{L}(\emptyset) = \emptyset$
2. $\mathscr{L}(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$
3. $\mathscr{L}(a) = \{a\}$
4. $\mathscr{L}(r \cup r') = \mathscr{L}(r) \cup \mathscr{L}(r')$
5. $\mathscr{L}(rr') = \{ab, a \in \mathscr{L}(r) \wedge b \in \mathscr{L}(r')\}$
6. $\mathscr{L}(r^*) = \{\varepsilon\} \cup \mathscr{L}(r) \cup \mathscr{L}(rr) \cup \mathscr{L}(rrr) \cup \ldots$

Lenguajes regulares

Definición

un lenguaje es regular si es de la forma $\mathscr{L}(r)$ con r alguna expresion regular.

Lenguajes regulares

Definición

un lenguaje es regular si es de la forma $\mathscr{L}(r)$ con r alguna expresion regular.

Ejemplo

el lenguaje $\{a^n b^n, n \geq 0\}$ *no es regular*

Definiciones básicas de Autómatas

Definición

un Autómata sobre un lenguaje Σ es una tupla $A = (Q, q_0, \gamma, F)$ donde:

- Q es un conjunto finito de estados
- $q_0 \in Q$ es el estado inicial
- $\gamma : Q \times \Sigma \longrightarrow Q$ es una función de transición
- $F \subseteq Q$ es el conjunto de estados de aceptación.

Definiciones básicas de Autómatas

Definición

un Autómata sobre un lenguaje Σ es una tupla $A = (Q, q_0, \gamma, F)$ donde:

- Q es un conjunto finito de estados
- $q_0 \in Q$ es el estado inicial
- $\gamma : Q \times \Sigma \longrightarrow Q$ es una función de transición
- $F \subseteq Q$ es el conjunto de estados de aceptación.

Definición

sea $m \in \Sigma^*$ una palabra de la forma $a_1 a_2 \cdots a_n$ decimos que la ejecución de A sobre m es la secuencia

$$q_0 q_1 \cdots q_n \text{ tal que } \gamma(q_i, a_{i+1}) = q_{i+1} \ \forall 0 \leq i \leq n$$

Decimos que el autómata acepta la palabra m si $q_n \in F$, denotamos al lenguaje aceptado por el autómata a
$\mathscr{L}(A) = \{m \in \Sigma^* : m \text{ es aceptada por } A\}$

Determinismo y No determinismo

Definición

un autómata $A = (Q, q_0, \gamma, F)$ es no determinista si $\gamma : Q \times \Sigma \longrightarrow Q$ y $\forall q \in Q$ y $a \in \Sigma$ existe un $q' : q' = \gamma(q, a)$, Si q' es único diremos que es determinista.

Determinismo y No determinismo

Definición

un autómata $A = (Q, q_0, \gamma, F)$ es no determinista si $\gamma : Q \times \Sigma \longrightarrow Q$ y $\forall q \in Q$ y $a \in \Sigma$ existe un $q' : q' = \gamma(q, a)$, Si q' es único diremos que es determinista.

Proposición

Si A es un autómata no determinista, existe un autómata determinista B tal que $\mathscr{L}(A) = \mathscr{L}(B)$

Demostracion

Sea $A = (Q, q_0, \gamma, F)$ un automata no determinista, definimos el automata $B = (P(Q), \{q_0\}, \gamma', F')$ de tal manera que:

- $\gamma' : P(Q) \times \Sigma \longrightarrow P(Q)$ tal que $\gamma'(R, a) = \{s \in Q : s = \gamma(r, a) \text{ para algun } r \in R\}$
- $F' = \{R \subseteq Q : R \cap F \neq \emptyset\}$

Hay que probar:

1. B es determinista
2. $\mathscr{L}(A) = \mathscr{L}(B)$

Lenguajes Regulares=Autómatas

Proposición

para toda expresión regular simple r es posible construir un autómata no determinista A_r tal que $\mathscr{L}(A_r) = \mathscr{L}(r)$

Teorema

dado un autómata no determinista A existe una expresión regular r_A tal que $\mathscr{L}(A) = \mathscr{L}(r_A)$

Consecuencias

Corolario

1. *Sea A un autómata, existe un autómata B tal que $\mathscr{L}(A) = \Sigma^* / \mathscr{L}(B)$*
2. *Sea A un autómata, existen autómatas B, C tales que $\mathscr{L}(A) = \mathscr{L}(B) \cup \mathscr{L}(C)$*
3. *Sea A un autómata, existen autómatas B, C tales que $\mathscr{L}(A) = \mathscr{L}(B) \cap \mathscr{L}(C)$*

Myhill-Nerode

Definición

Sea $L \subseteq \Sigma^*$ un lenguaje cualquiera, definimos la relación binaria $\equiv_L$ sobre Σ^* de la siguiente manera:

$$\mu \equiv_L \nu \iff (\forall a \in \Sigma \text{ se tiene } \mu a \in L \iff \nu a \in L)$$

Myhill-Nerode

Definición

Sea $L \subseteq \Sigma^*$ un lenguaje cualquiera, definimos la relación binaria $\equiv_L$ sobre Σ^* de la siguiente manera:

$$\mu \equiv_L \nu \iff (\forall a \in \Sigma \text{ se tiene } \mu a \in L \iff \nu a \in L)$$

Observación

$\equiv_L$ es una relación de equivalencia y denotaremos a $[\mu]_L$ a la clase de equivalencia de la palabra $\mu \in \Sigma^*$

Myhill-Nerode

Definición

Sea $L \subseteq \Sigma^*$ un lenguaje cualquiera, definimos la relación binaria $\equiv_L$ sobre Σ^* de la siguiente manera:

$$\mu \equiv_L \nu \iff (\forall a \in \Sigma \text{ se tiene } \mu a \in L \iff \nu a \in L)$$

Observación

$\equiv_L$ es una relación de equivalencia y denotaremos a $[\mu]_L$ a la clase de equivalencia de la palabra $\mu \in \Sigma^*$

Teorema (Myhill-Nerode)

Sea $L \subseteq \Sigma^*$ un lenguaje, las siguientes proposiciones son equivalentes:

1. *L es regular*
2. *$\equiv_L$ define un número finito de clases de equivalencia*

Demostración

- 1) $\Longleftarrow$ 2) construir el autómata $A_L = (Q, q_0, \gamma, F)$ tal que:
  - $Q = \{[w]_L : w \in \Sigma^*\}$
  - $q_0 = [\varepsilon]_L$
  - $\gamma : Q \times \Sigma \longrightarrow Q : \gamma([w]_L, a) = [wa]_L$
  - $F = \{[w]_L : w \in L\}$

Observación

γ está bien definido, es decir si $\mu \equiv_L \nu$ y $a \in \Sigma \Longrightarrow \mu a \equiv_L \nu a$

basta probar que $L = \mathscr{L}(A_L)$

Demostracion

- 1) $\Longrightarrow$ 2) Si L es regular existe un automata A tal que $\mathscr{L}(A) = L$ definimos la relacion de equivalencia $\equiv_A$ de la siguiente manera:

$$\mu \equiv_A \nu \Longleftrightarrow \text{ la ejecucion de } A \text{ sobre } \mu \text{ y } \nu \text{ terminan en el mismo } q_n$$

Observación

$\equiv_A$ tiene un número finito de clases de equivalencia

Observación

$\forall \mu, \nu \in \Sigma^*$ tenemos que $\mu \equiv_A \nu \Longrightarrow \mu \equiv_L \nu$

consecuencias

Corolario

el lenguaje $L = \{a^n b^n; n \geq 0\}$ *no es regular*

Para ello basta probar que si $n \neq m \Longrightarrow [a^n]_L \neq [a^m]_L$

2-way automata

Definición

un 2-way autómata es una tupla $A = (Q, q_0, \gamma, F)$ donde:

1. Q es un conjunto finito de estados
2. $q_0 \in Q$ el estado inicial
3. $F \subseteq Q$ el conjunto de estados finales
4. $\gamma : Q \times (\Sigma \cup \{\triangleright, \triangleleft\}) \longrightarrow Q \times \{L, R\}$ es la función de transición

Observación

1. una entrada usual en estos autómatas es del estilo $\triangleright a_1 \cdots a_n \triangleleft$
2. no hay transiciones del estilo $(q', L) = \gamma(q, \triangleright)$ o $(q', R) = \gamma(q, \triangleleft)$
3. una palabra es aceptada por el autómata si existe una ejecución $q_0 \cdots q_f$ que comienza en q_0 leyendo $\triangleright$ y termina en q_f leyendo $\triangleleft$

2-way automata

Proposición

Sea A un autómata, entonces existe un 2-way automata B tal que $\mathscr{L}(A) = \mathscr{L}(B)$

Referencias

- Enderton, H. B. (2001). A mathematical introduction to logic. Elsevier. (Cap 3)
- Sipser, M. (1996). Introduction to the Theory of Computation.(Cap 1)